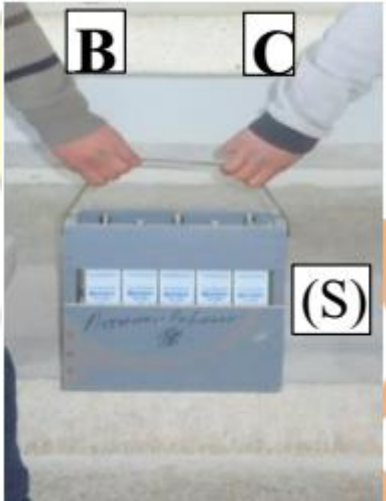


Thème 2 : **Forces - mouvements et pression**Chap2: **Equilibre d'un corps solide soumis à 3 forces non parallèles:**I- **Equilibre d'un corps solide soumis à 3 forces non parallèles:**1) **Activité 1 :**

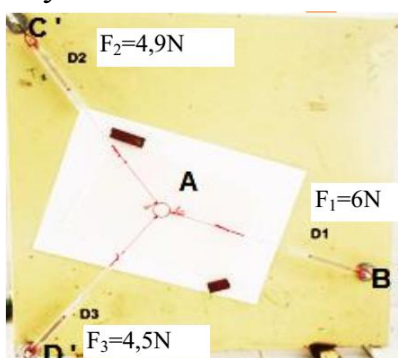
 Situation		
Bilan des forces	- $\vec{F}_A$ force exercée par l'élève A - $\vec{P}$ le poids du corps (S).	- $\vec{F}_B$ force exercée par l'élève B. - $\vec{F}_C$ force exercée par l'élève C. - $\vec{P}$ le poids du corps (S).

- Dans la situation 1 : (S) est en équilibre donc $\vec{F}_A + \vec{P} = \vec{0}$.
- Dans la situation 2 : (S) est en équilibre sous l'action de trois forces. Les forces $\vec{F}_B$ et $\vec{F}_C$ remplacent $\vec{F}_A$; $\vec{F}_A = \vec{F}_B + \vec{F}_C$. On a $\vec{F}_A + \vec{P} = \vec{0}$ c'est-à-dire que : $\vec{F}_B + \vec{F}_C + \vec{P} = \vec{0}$.

Vérification expérimentale2) **Activité 2 :**a) **Etude de l'équilibre d'un corps solide:**

On accroche d'un solide (un petit anneau A) à trois dynamomètres.

Système étudié : l'anneau A



Bilan des forces :

- $\vec{F}_1$ force exercée par le dynamomètre (D_1).
- $\vec{F}_2$ force exercée par le dynamomètre (D_2).
- $\vec{F}_3$ force exercée par le dynamomètre (D_3).
- $\vec{P}$ le poids de l'anneau.

Le poids de l'anneau est négligeable devant les trois forces,
donc l'anneau A est en équilibre sous l'action de trois forces non parallèles

b) Observations

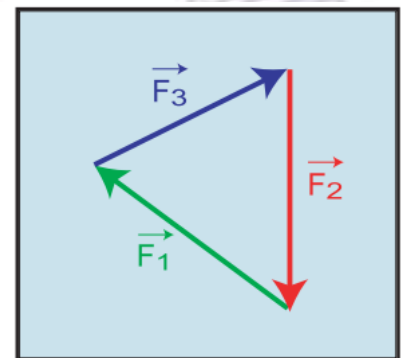
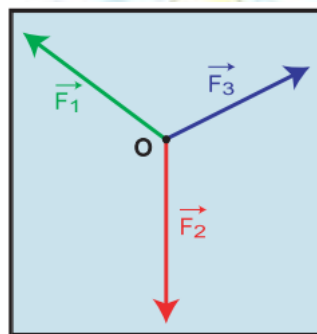
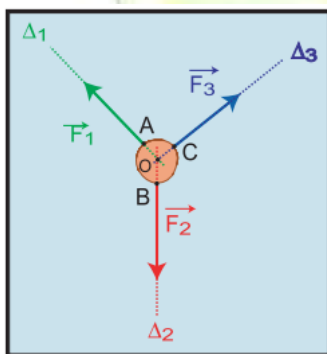
- Les droites d'actions des trois forces sont dans le même plan : **elles sont coplanaires**.
- Les droites d'actions des trois forces se rencontrent en un même point : **elles sont concourantes**.
- En général les intensités des trois forces sont différentes.
- Les vecteurs forces $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$ forme un triangle fermé (**le dynamique des forces**)

La somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$.

3) Conditions d'équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles:

Si dans un repère terrestre, un solide, soumis à l'action de trois forces non parallèles $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ et $\vec{F}_3$, est en équilibre, ces forces satisfont aux conditions suivantes :

- leurs droites d'actions sont coplanaires.
- leurs droites d'actions sont concourantes.
- leur somme vectorielle est nulle: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$



II- Application:

1- Comment appliquer la condition d'équilibre ? :

• Nommer le solide étudié • Faire le diagramme des interactions et en déduire les forces extérieures de contact et à distance.	Schéma de situation
• Représenter le solide S seul. • Représenter les forces extérieures qui agissent sur lui. • Tracer le repère terrestre (x'x, O, y'y) dans le plan des forces en choisissant l'orientation des axes qui facilite le mieux le calcul des projections. • Ecrire dans ce repère les coordonnées des vecteurs forces : $\vec{F}_1 (F_{1x}, F_{1y})$; $\vec{F}_2 (F_{2x}, F_{2y})$; $\vec{F}_3 (F_{3x}, F_{3y})$.	Schéma d'analyse
• Appliquer la condition d'équilibre $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ en la projetant sur chacun des axes ; ce qui donne un système $F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} = 0$ sur (x'ox) et $F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} = 0$ sur (y'oy) • Déduire les inconnues du problème posé à partir de ces équations.	Résolution mathématique.

2- Etude de l'équilibre du corps:

Soit un chariot de masse $m = 300 \text{ g}$ posé comme l'indique la figure ci-contre, soient $\vec{P}$, $\vec{R}$ et $\vec{T}$ les forces appliquées sur le chariot.

On donne $\alpha = \frac{\pi}{6}$ et $\|\vec{g}\| = 9,8 \text{ N} \cdot \text{Kg}^{-1}$

1) Calculer la valeur de $\vec{T}$.

2) Calculer la valeur de $\vec{R}$.

Résolution:

D'après la condition d'équilibre: $\vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$

1) Détermination de la valeur de $\vec{T}$:

Projection sur l'axe $X'X$: $\vec{P}_x + \vec{T}_x + \vec{R}_x = \vec{0}$

$$-\|\vec{P}\| \sin \alpha + \|\vec{T}\| = 0 \iff \|\vec{T}\| = \|\vec{P}\| \sin \alpha$$

$$\iff \|\vec{T}\| = m \cdot \|\vec{g}\| \sin \alpha$$

$$\text{A.N } \|\vec{T}\| = 0,3 * 9,8 \sin 30 \iff \boxed{\|\vec{T}\| = 1,47 \text{ N}}$$

2) Détermination de la valeur de $\vec{R}$.

Projection sur l'axe $y'y$: $\vec{P}_y + \vec{T}_y + \vec{R}_y = \vec{0}$

$$-\|\vec{P}\| \cos \alpha + \|\vec{R}\| = 0 \iff \|\vec{R}\| = \|\vec{P}\| \cos \alpha$$

$$\|\vec{R}\| = m \cdot \|\vec{g}\| \cos \alpha \text{ A.N } \|\vec{R}\| = 0,3 * 9,8 \cos 30$$

$$\iff \boxed{\|\vec{R}\| = 2,52 \text{ N}}$$

